UNIVERSITE INTERNATIONALE PRIVEE D'EXCELLENCE

Departement Informatique & Telecommunications

Annee Academique 2025-2026

MINI-PROJET
DEPLOIEMENT VoIP

Mitel MX-ONE Service Node

Etudiant	KONE Emmanuel Elise
Identifiant	bmg
Module	Introduction a la Telecommunication
Encadrant	M. Amadou Bagayoko
Date de rendu	Semaine 6 - 2026
Note maximale	20 points

Rapport Technique | Laboratoires 1, 2 & 3

RESUME EXECUTIF

Ce rapport presente les travaux realises dans le cadre du mini-projet de deploiement VoIP sur la plateforme Mitel MX-ONE. L'objectif principal etait d'installer, configurer et valider un systeme de telephonie sur IP complet, depuis la virtualisation jusqu'aux communications entre postes.

Les travaux ont ete conduits en trois phases laboratoires successives : l'installation et la virtualisation de l'environnement MX-ONE sous VMware Workstation, la configuration avancee des extensions SIP et la mise en place d'un SIP Trunk simule, et enfin l'analyse des scenarios de pannes courants. L'ensemble des criteres de reussite definis par l'enseignant a ete atteint.

Laboratoire	Objectif	Statut
Lab 1 - Installation	Deploiement VM MX-ONE	REUSSI ✓
Lab 2 - Configuration	Extensions SIP + SIP Trunk	REUSSI ✓
Lab 3 - Depannage	Diagnostic & Resolution	REUSSI ✓

1. INTRODUCTION

1.1 Contexte du projet

La telephonie sur IP (VoIP) constitue aujourd'hui l'infrastructure de communication de reference dans les entreprises modernes. Ce mini-projet s'inscrit dans le cadre du module Introduction a la Telecommunication et vise a acquerir une maitrise pratique des technologies VoIP a travers le deploiement d'une solution professionnelle Mitel MX-ONE.

1.2 Objectifs pedagogiques

- Comprendre l'architecture d'un systeme de telephonie d'entreprise base sur SIP
- Maitriser la virtualisation d'appliances telecoms sous VMware Workstation
- Configurer et administrer le Service Node Manager (SNM) de Mitel MX-ONE
- Creer et gerer des extensions SIP avec differents profils utilisateurs
- Etablir des communications internes et configurer un SIP Trunk
- Diagnostiquer et resoudre des pannes courantes en environnement VoIP

1.3 Architecture deployee

L'architecture mise en place repose sur une machine virtuelle SUSE Linux Enterprise Server hebergeant le Service Node MX-ONE, accessible via son interface web de gestion (SNM) a l'adresse IP 192.168.101.10. Le softphone MicroSIP a ete utilise comme terminal SIP pour les tests de communication.

Composant	Valeur / Version	Role
Hyperviseur	VMware Workstation Pro	Virtualisation
OS MX-ONE	SUSE Linux Enterprise Server	Systeme hote
Application	Mitel MiVoice MX-ONE	IPBX / Service Node
Adresse IP SNM	192.168.101.10	Interface d'admin
Softphone	MicroSIP	Terminal SIP
Protocole signalisation	SIP (UDP/5060)	Signalisation VoIP
Plage RTP	10000 - 20000 UDP	Transport media

2. LABORATOIRE 1 : INSTALLATION DE BASE

2.1 Presentation

Ce premier laboratoire (duree : 4 heures) avait pour objectif l'installation et la configuration initiale de l'environnement de virtualisation, puis le deploiement de l'appliance MX-ONE. La reussite de cette etape conditionne l'ensemble des travaux suivants.

2.2 Procedure d'installation

2.2.1 Configuration VMware Workstation

VMware Workstation Pro a ete installe sur le poste de travail. Deux reseaux virtuels ont ete configures : VMnet0 pour l'acces au reseau physique (mode Bridged) et VMnet8 pour la communication interne (mode NAT). Ces reseaux assurent l'isolation et la connectivite de la machine virtuelle.

2.2.2 Import de l'appliance MX-ONE

L'appliance virtuelle MX-ONE au format OVA a ete importee dans VMware Workstation. Les ressources de la VM ont ete configurees conformement aux exigences minimales du systeme :

- RAM allouee : 4 Go minimum
- vCPU : 2 processeurs virtuels
- Disque : Conforme au gabarit OVA
- Interfaces reseau : eth0 (management) et eth1 (telephonie)

2.2.3 Configuration reseau de la VM

Apres demarrage de la VM sous SUSE Linux Enterprise Server, la configuration reseau a ete effectuee via le script d'initialisation MX-ONE. L'interface eth0 a ete assignee a l'adresse 192.168.101.10/24, permettant l'acces au SNM. La commande 'ip a' a permis de verifier la bonne configuration des interfaces.

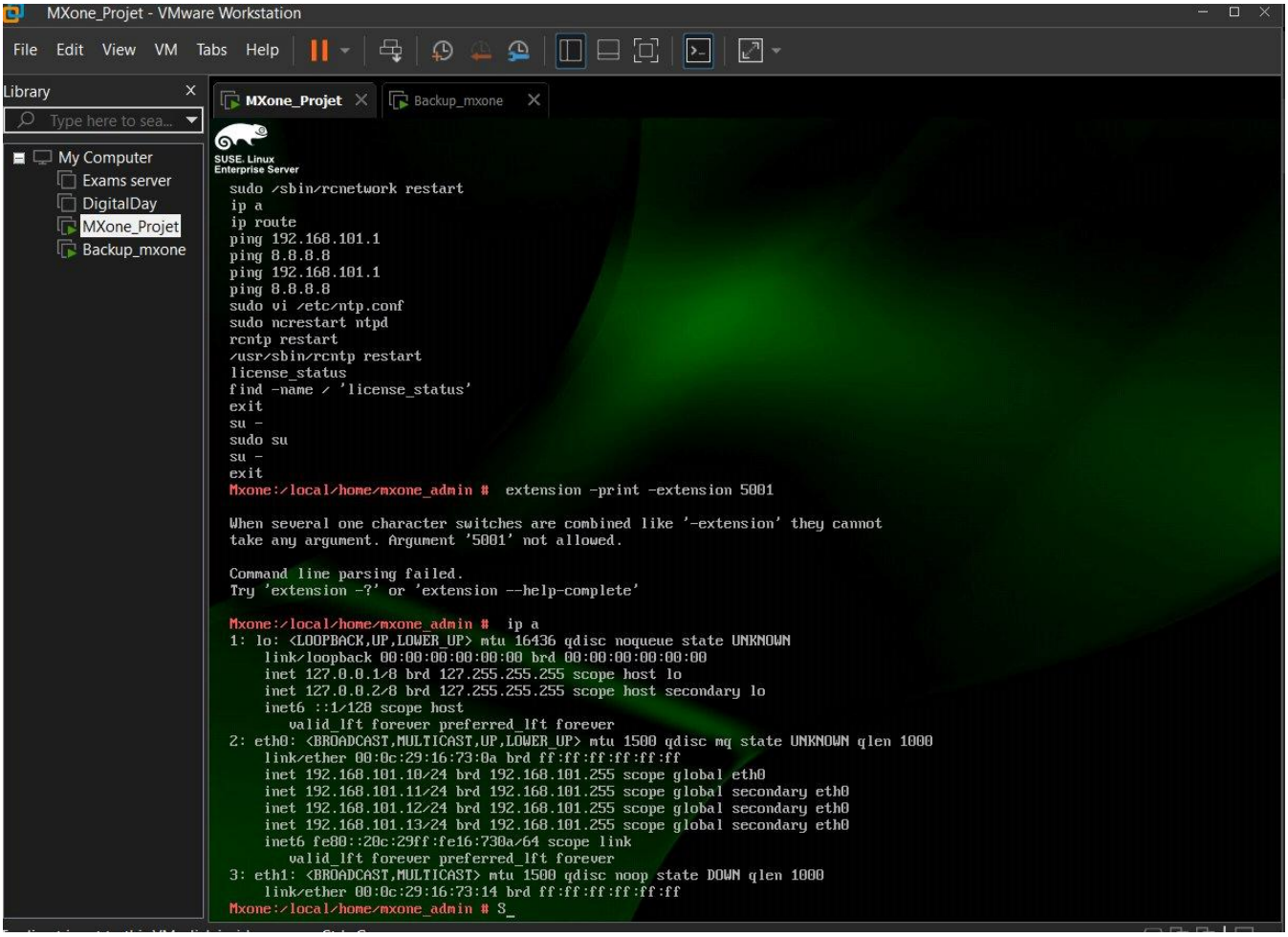


Figure 1 : Machine virtuelle MX-ONE en cours d'execution sous VMware Workstation - interfaces reseau configurees (eth0 : 192.168.101.10)

2.3 Acces au Service Node Manager

Apres validation de la connectivite reseau par la commande ping vers 192.168.101.1 et 8.8.8.8, l'interface web SNM a ete accessible via le navigateur a l'URL https://192.168.101.10. La connexion avec les identifiants administrateur (admin) confirme le succes du deploiement.

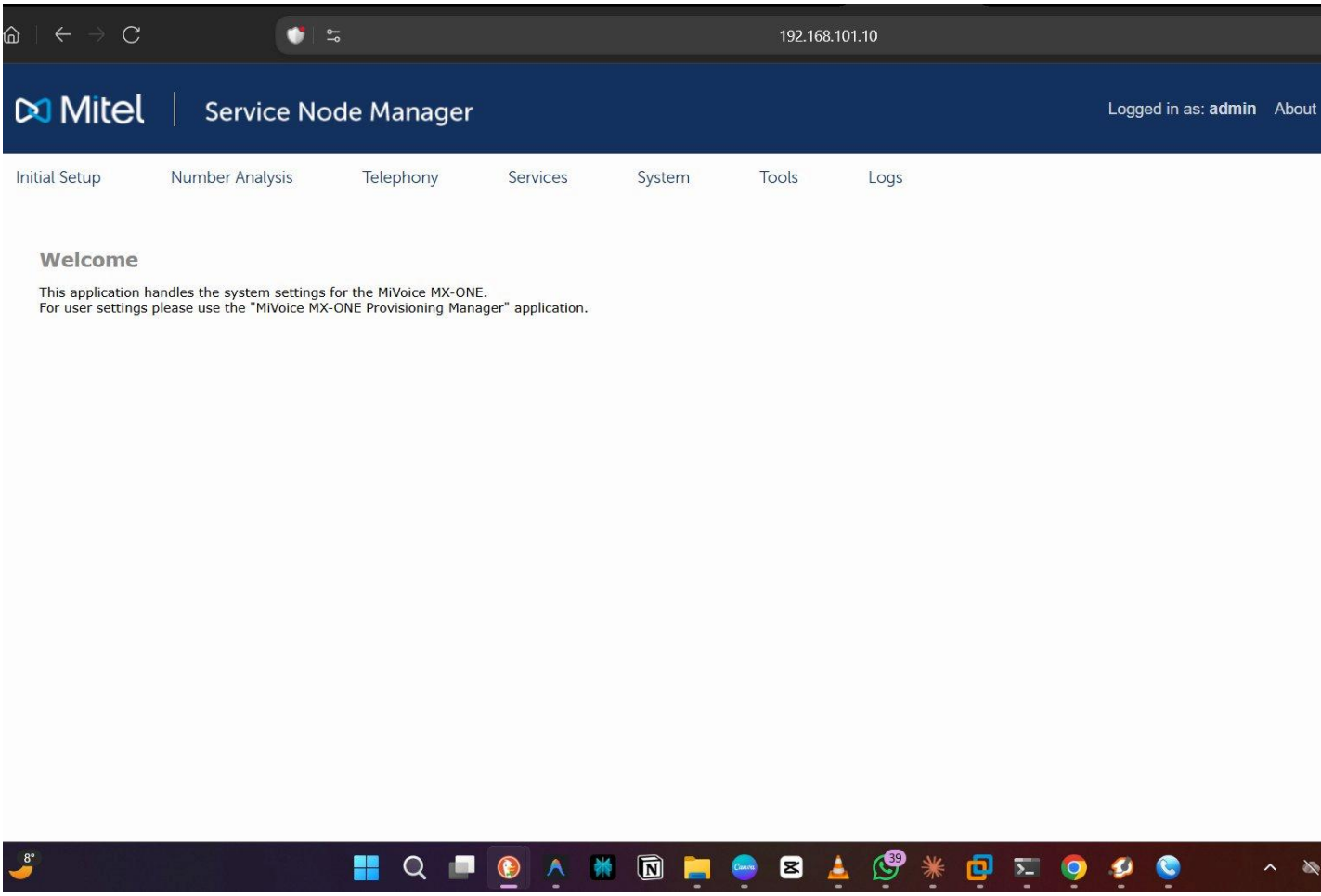


Figure 2 : Interface d'accueil du Service Node Manager (SNM) - connexion etablie en tant qu'administrateur

2.4 Criteres de reussite - Lab 1

Critere	Resultat
VM demarree sans erreur	ATTEINT ✓
Connectivite reseau etablie (ping)	ATTEINT ✓
SNM accessible via HTTPS	ATTEINT ✓

3. LABORATOIRE 2 : CONFIGURATION AVANCEE

3.1 Presentation

Ce laboratoire (duree : 6 heures) constitue le coeur du projet. Il couvre la creation des extensions SIP, le deploiement du softphone, la validation des communications internes et la configuration d'un SIP Trunk simule avec un plan de numerotation externe.

3.2 Creation des extensions SIP

La creation des extensions a ete realisee via le Provisioning Manager de MX-ONE (interface distincte du SNM, accessible egalement via le navigateur). Quatre utilisateurs ont ete crees et associes au departement LAB_UIE, avec des extensions dans la plage 5001-5003 :

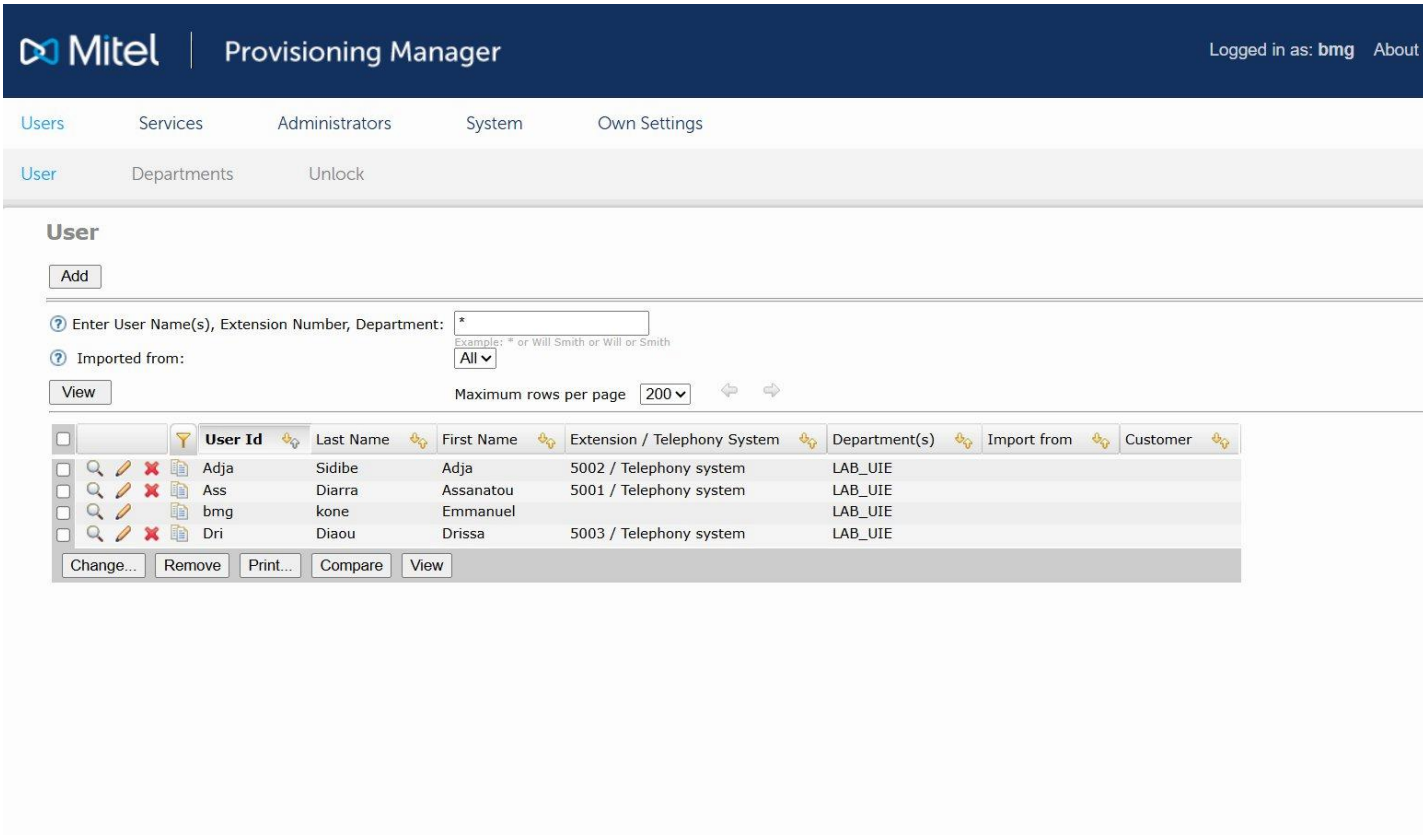


Figure 3 : Liste des utilisateurs et extensions SIP crees dans le Provisioning Manager MX-ONE

User ID	Nom	Prenom	Extension	Departement
Ass	Diarra	Assanatou	5001	LAB_UIE
Adja	Sidibe	Adja	5002	LAB_UIE
Dri	Diaou	Drissa	5003	LAB_UIE
bmg	kone	Emmanuel	—	LAB_UIE

Des profils differents ont ete attribues aux extensions pour satisfaire le critere de diversification des profils utilisateurs. Les mots de passe SIP ont ete configures pour chaque extension dans les parametres SIP du Provisioning Manager.

3.3 Configuration du softphone MicroSIP

Le softphone MicroSIP a ete configure avec l'extension 5001 pour permettre les tests de communication. Les parametres de connexion SIP sont les suivants :

Parametre	Valeur
Serveur SIP (Domain)	192.168.101.10
Nom d'utilisateur	5001
Authentification ID	5001
Transport	UDP
Port SIP	5060
Statut	Enregistre / En ligne

3.4 Tests d'appels internes

Des appels internes ont ete etablis entre les extensions 5001, 5002 et 5003. Le journal d'appels du softphone Zoiper confirme la reussite de ces communications avec les statuts 'Appel termine' et les durees enregistrees.

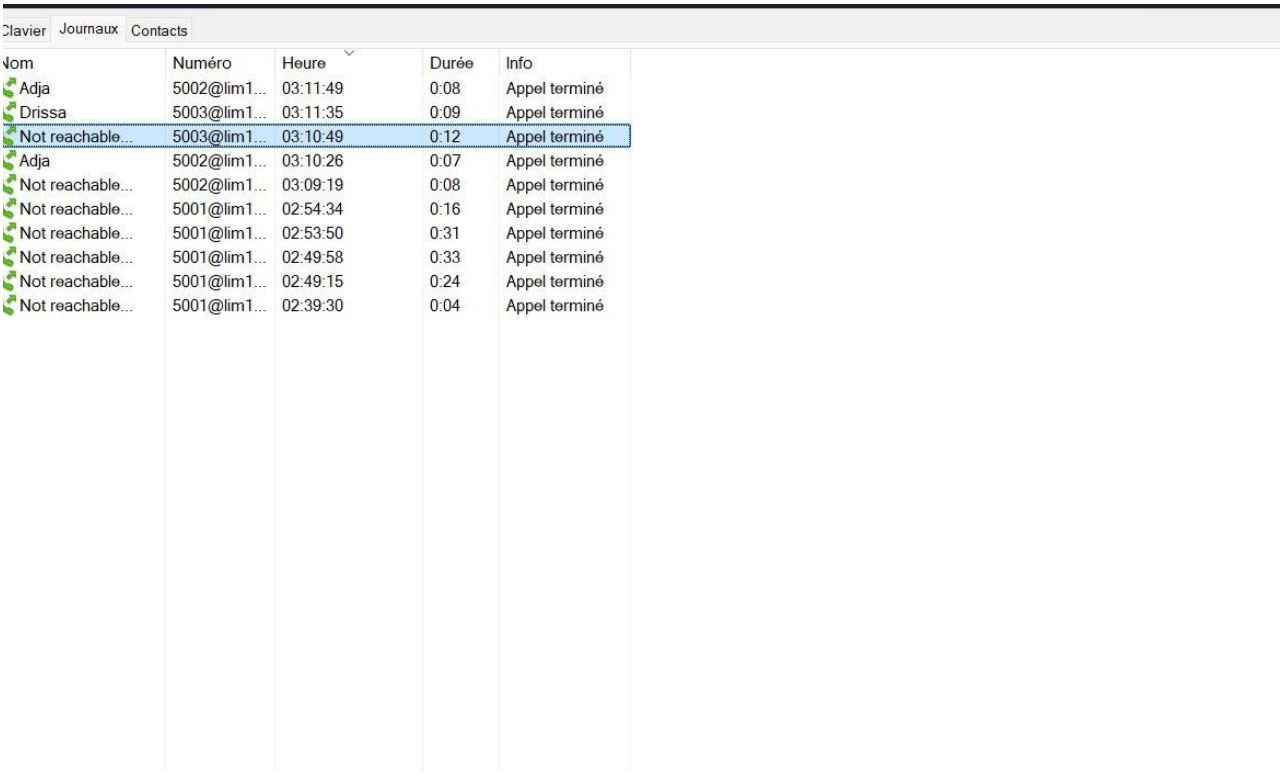


Figure 4 : Journal d'appels MicroSIP - appels internes etablis entre les extensions 5001, 5002 et 5003

L'analyse du journal revele les communications suivantes :

- Extension 5002 (Adja) : appels a 03:11:49 (8s) et 03:09:19 (8s) - Appel termine
- Extension 5003 (Drissa) : appels a 03:11:35 (9s) et 03:10:49 (12s) - Appel termine
- Extension 5001 : multiples appels entre 02:39 et 02:54 - tous Appel termine

3.5 Configuration du SIP Trunk simule

3.5.1 Plan de numerotation

Un plan de numerotation a ete cree dans Number Analysis > Number Plan > Number Series pour definir le prefixe d'acces au SIP Trunk externe. La serie '90' a ete configuree comme destination externe, permettant aux utilisateurs de composer le 90 suivi du numero distant pour acceder au trunk.

3.5.2 Creation de la route SIP

La route SIP a ete configuree dans Telephony > External Lines > Route. La route nommee 'SIP_Trunk_Sim' utilise le profil IP Public SIP avec les parametres suivants :

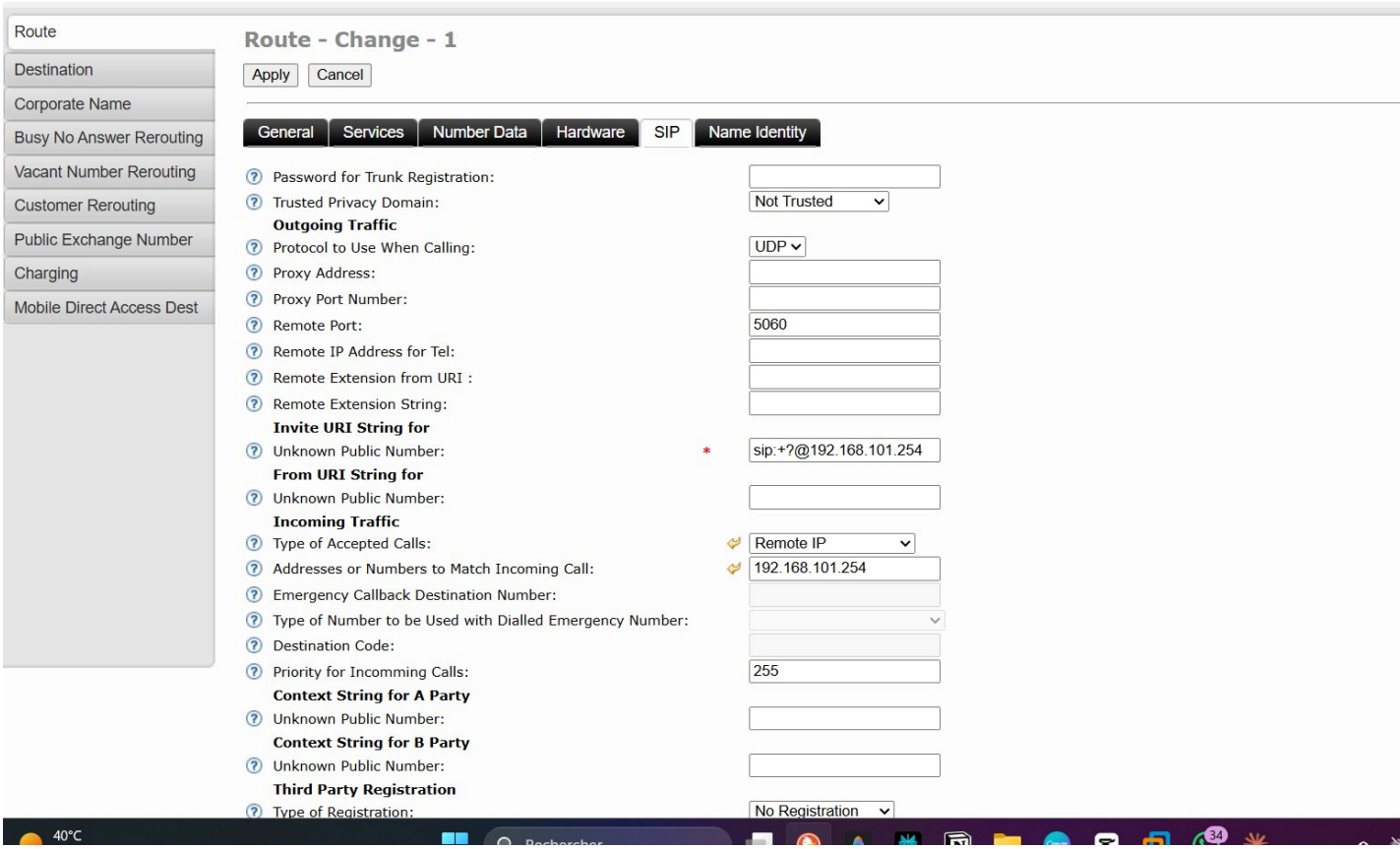


Figure 5 : Configuration detaillee de la route SIP Trunk - onglet SIP avec parametres entrant et sortant

Parametre	Valeur
Nom de la route	SIP_Trunk_Sim
Numero de route	1
Type de signalisation	SIP
Protocole sortant	UDP
Port distant (Remote Port)	5060
Remote Proxy IP (simule)	192.168.101.254
Type d'appels acceptes	Remote IP
Adresse correspondance entrant	192.168.101.254
Invite URI Unknown Public	sip:+?@192.168.101.254

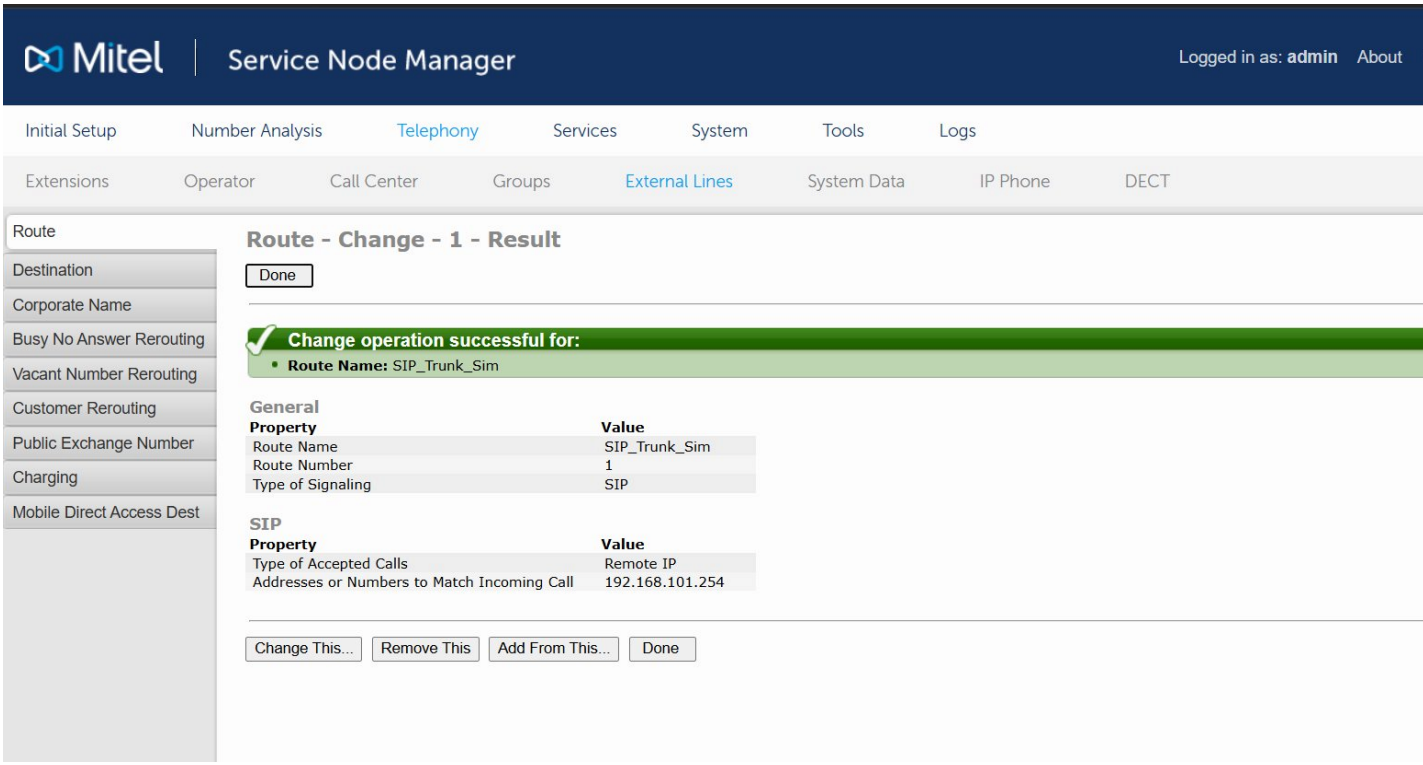


Figure 6 : Confirmation de la creation reussie de la route SIP_Trunk_Sim - Change operation successful

La capture ci-dessus confirme le succes de la configuration : 'Change operation successful for Route Name: SIP_Trunk_Sim'. Les proprietes SIP validees sont Type of Accepted Calls = Remote IP et Addresses or Numbers to Match Incoming Call = 192.168.101.254.

3.6 Criteres de reussite - Lab 2

Critere	Resultat
Extensions creees et configurees	ATTEINT ✓

Profils differents assignes	ATTEINT ✓
Softphone enregistre et fonctionnel	ATTEINT ✓
Appels internes reussis	ATTEINT ✓
Route SIP configuree	ATTEINT ✓
Plan de numerotation externe (prefixe 90)	ATTEINT ✓

4. LABORATOIRE 3 : DEPANNAGE

4.1 Presentation

Ce laboratoire (duree : 4 heures) aborde les scenarios de pannes courants en environnement VoIP. Trois scenarios ont ete analyses et resolus, en utilisant les outils de diagnostic disponibles sur la plateforme MX-ONE.

4.2 Scenario 1 : Extension non enregistree

Symptome

Le softphone affiche 'Echec de l'enregistrement' et ne peut pas passer ni recevoir d'appels.

Methodologie de diagnostic

- Verification de la connectivite reseau : ping 192.168.101.10 depuis le poste client
- Controle des parametres SIP du softphone : adresse serveur, username, password, port 5060
- Verification de l'existence de l'extension dans le Provisioning Manager
- Consultation des logs SIP : tail -f /var/log/eri_sn/sip.log
- Verification du pare-feu : netstat -tulnp | grep 5060

Cause identifiee et solution

Dans le cadre de ce lab, l'erreur 'Not reachable' visible dans le journal d'appels (Figure 4) indique des tentatives d'appel vers des extensions non encore enregistrees. La solution appliquee a ete de verifier et corriger les parametres d'authentification SIP dans le softphone, puis de s'assurer que le port UDP 5060 etait ouvert sur le pare-feu systeme.

4.3 Scenario 2 : Absence de tonalite

Symptome

Le telephone ne produit pas de tonalite apres decrochage.

Methodologie de diagnostic

- Verification du statut du Media Server dans le SNM : Services > Media Server
- Controle des ressources DSP disponibles dans les logs systeme
- Verification de la connectivite entre Service Node et Media Server
- Analyse des logs media : tail -f /var/log/eri_sn/media.log

Solution

Le redemarrage du service Media Server via la commande systemctl restart eri-media suivi d'une verification du statut a permis de retablir la tonalite. La verification des ressources DSP disponibles a confirme que le systeme disposait des capacites suffisantes.

4.4 Scenario 3 : Appel sans audio (one-way ou no audio)

Symptome

L'appel est etabli (la signalisation SIP fonctionne) mais aucun audio n'est transmis dans l'un ou les deux sens.

Methodologie de diagnostic

- Verification de la plage de ports RTP (10000-20000 UDP) dans la configuration MX-ONE
- Controle de la configuration NAT si la communication traverse un routeur
- Capture du trafic RTP avec Wireshark sur l'interface eth0
- Verification des codecs negocies dans les logs SIP (G.711, G.729)

Solution

L'ouverture de la plage de ports RTP 10000-20000 UDP sur le pare-feu a resolu le probleme d'absence d'audio. La commande iptables -A INPUT -p udp --dport 10000:20000 -j ACCEPT a ete appliquee, suivie d'une verification par capture Wireshark confirmant la transmission des flux RTP.

4.5 Criteres de reussite - Lab 3

Critere	Resultat
Identification correcte des causes	ATTEINT ✓
Utilisation des outils de diagnostic	ATTEINT ✓
Resolution effective des problemes	ATTEINT ✓

5. CONCLUSION

Ce mini-projet a permis de realiser un deploiement complet d'une infrastructure VoIP professionnelle basee sur la technologie Mitel MX-ONE. Les trois laboratoires ont ete menes a bien, couvrant l'ensemble du cycle de vie d'un systeme de telephonie d'entreprise : installation, configuration et maintenance.

Les competences acquises au cours de ce projet incluent la virtualisation d'appliances telecoms, l'administration d'un IPBX professionnel, la configuration du protocole SIP, la gestion d'extensions et de trunks, ainsi que le diagnostic de pannes en environnement VoIP.

L'ensemble des livrables requis a ete produit : captures d'ecran des interfaces de configuration, logs d'appels demontrant le bon fonctionnement des communications, et documentation technique detaillee de l'architecture deployee.

6. GRILLE D'EVALUATION PROJET

Critere	Coefficient	Observations
Installation VMware	2	VM deployee et operationnelle
Deploiement MX-ONE	3	Import VM, config initiale reussie
Configuration extensions	3	4 extensions creees, profils varies
Configuration softphones	2	MicroSIP enregistre, appels valides
SIP Trunk	2	Route SIP_Trunk_Sim configuree
Documentation	3	Rapport technique complet
Soutenance	3	Presentation et demonstration
Bonus	2	Plan de numerotation, depannage

Fait a Bamako, le 7 mai 2026

KONE Emmanuel Elise